

Teknofest 2026

5G & Yapay Zeka ile Akıllı Yol
Güvenliđi

OffByOne

Esranur Demirel &
Emine Uđur

Takım Üyeleri ve Rol Dağılımı

Esranur Demirel

Yazılım Mühendisliği &
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
4.sınıf

- Backend & Yapay Zeka Çözümleri
- API Entegrasyonları

Emine Uğur

Yazılım Mühendisliği
4.sınıf

- Veri Seti Hazırlıkları
- Mobil Uygulama Ön Yüz Geliştirme

Veriseti Hazırlığı ve Etiketleme

Veri Ön İşleme Aşamaları



Görüntü ayıklama &
Piksel Ölçekleme

Roboflow ile sınırlayıcı
kutu (Bounding Box)
etiketleme



Yardımcı Etiketler

- İnsan
- Emniyet Kemer Var



Veri Artırımları:
Brightness, Hue, Blur,
Noise

Veri eřitlilięi

● Açık Kaynak Veri Setleri

- Roboflow
- Kaggle



● Özgün Oluřturulmuş Veri Setimizden Örnek



*Trafığe kapalı alanda çekilmiştir.

Yapay Zeka Algoritmaları

Sürücü & Yolcu Tespiti

Algoritma, araç tespiti ardından insanları tespit eder, en sağ öndeki insan sürücü kabul edilir ve sürücü davranışları sadece onun için kontrol edilir. İnsan bbox'ının konumunu göre arka_koltuk ön_koltuk tespit edilir.

Emniyet Kemer Tespiti

Model, emniyet kemerinin olma durumunu kontrol eder. Tespit edilemeyen durumlar ihlal olarak döndürülür.

3 Ayrı YOLO Modeli

Araç Tipi Modeli (YOLOv8n)

Plaka Modeli (YOLOv8n)

Sürücü Davranışı ve Nesneler Modeli (YOLOv8m)

Backend API Endpointleri

01 Service 01

Auth

POST /api/auth/verify Start Verification

GET /api/auth/callback Auth Callback

02 Service 02

QoS

POST /api/qod/ Start Quality On Demand

03 Service 03

Video & AI

POST /api/video/upload-video Upload Video For Analysis

GET /api/video/results Get Ai Results

Mobil Uygulama & API Entegrasyonları

Login

```
INFO: 178.241.232.221:6117 - "POST /api/auth/verify?phone_number=%2B90536030
2810 HTTP/1.1" 302 Found
INFO: 178.241.232.221:5930 - "GET /api/auth/callback?code=eYJFZ0nGPnBgB8zJRJ
669N9tYwr1wRoDEUaLoc0FVjyZH60b6RX44XtBBMtfgR30_178G41Ah4TMP01691MLFFmDM_vdo_qVvx
DkCsN1j9psep2tW1ZhoMCyxCmdhhtu HTTP/1.1" 302 Found
```

22:50 100

⚡ [DEV] Giriş Atla ve Devam Et

VERIFY YOUR NUMBER

Mobil ağ üzerinden şifresiz giriş yapın.

Telefon Numarası (MSISDN)

+905360302810

Sign In

22:50 100

TEKNOFEST 5G Demo

Verified Session
✓ Number Verification başarıyla tamamlandı.

Quality-on-Demand
QoD Pasif **QoD Aç**

Yarışma HLS linki

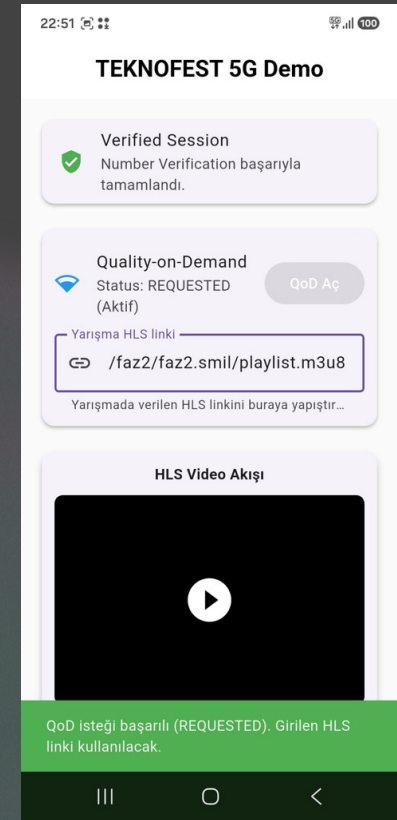
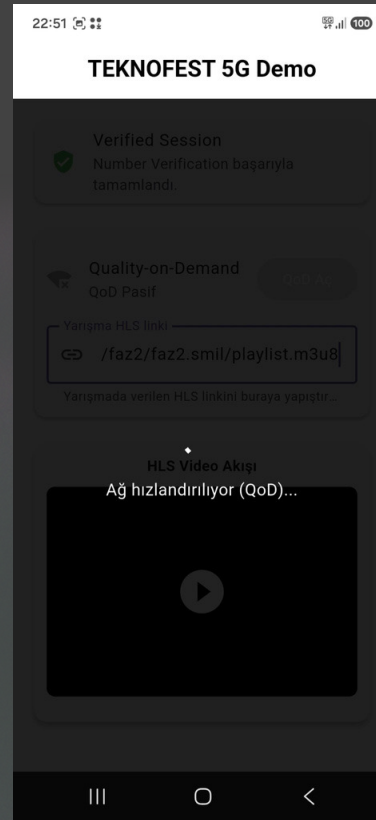
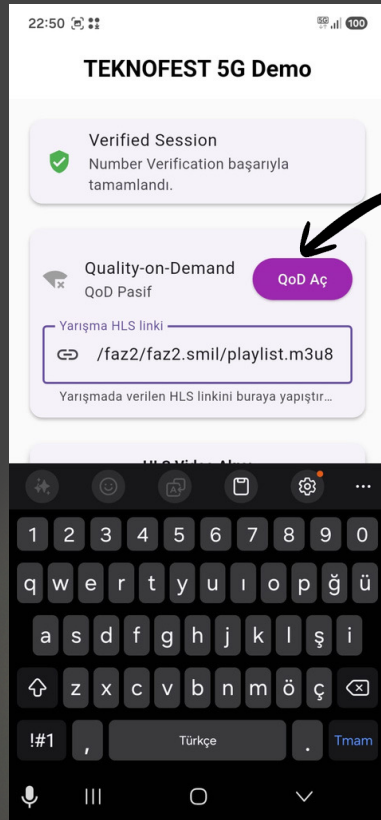
Yarışmada verilen HLS linkini buraya yapıştır...

HLS Video Akışı

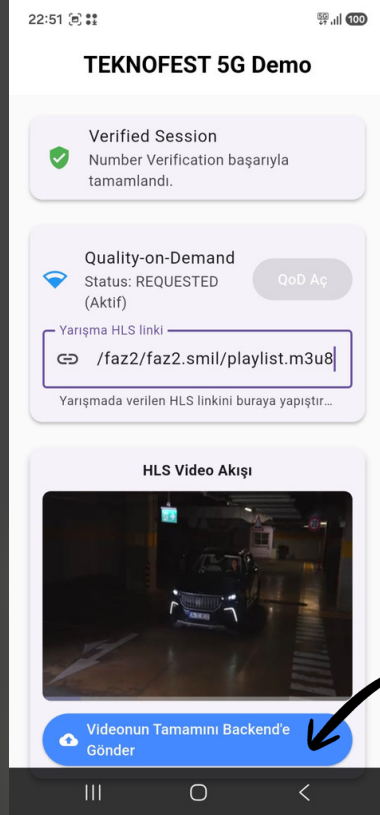
▶

Home

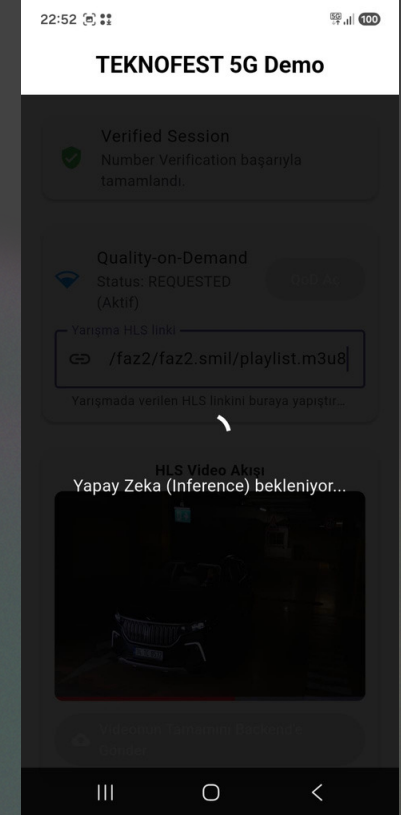
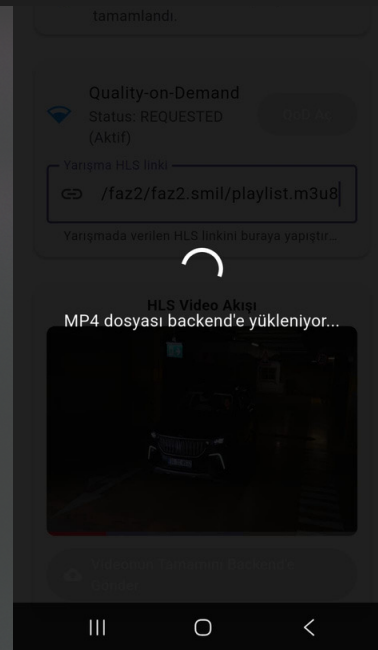
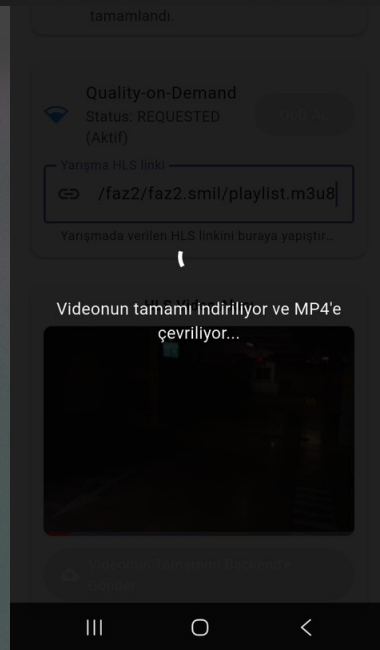
INFO: 178.241.232.221:6140 - "POST /api/qod/ HTTP/1.1" 200 OK



Home

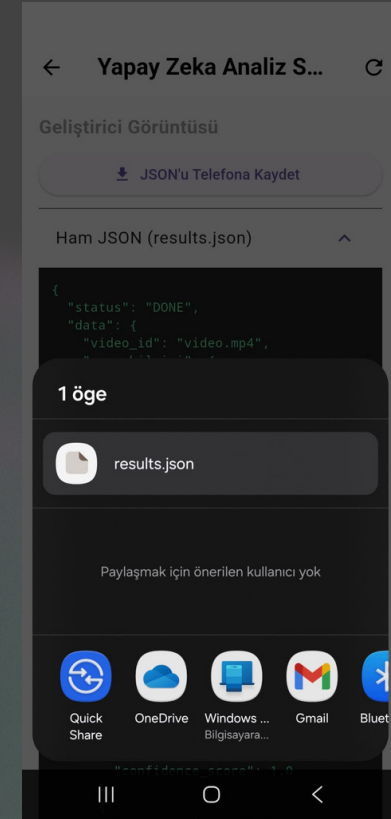
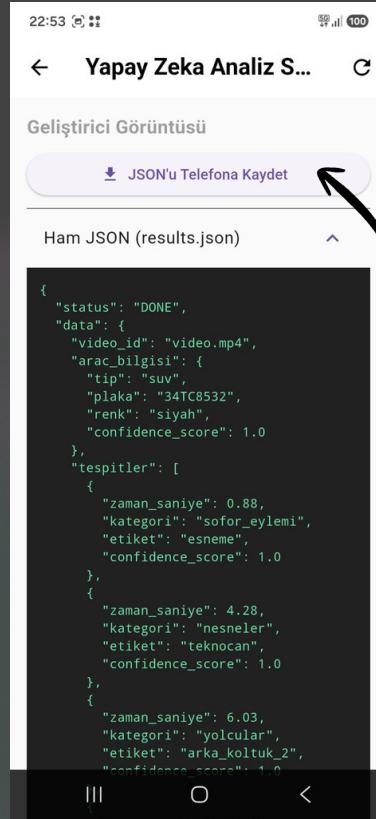
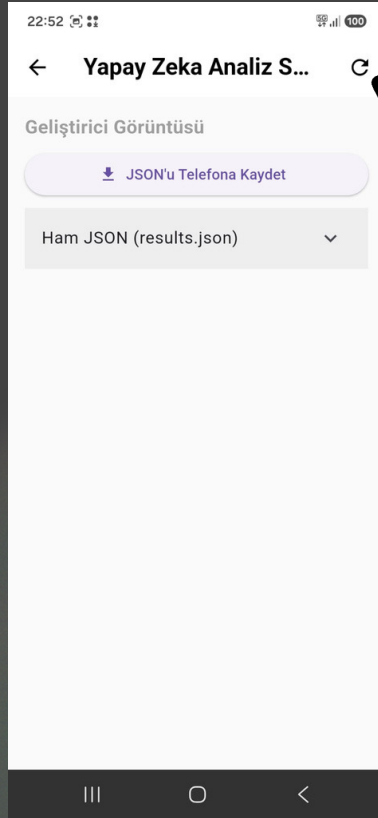


```
INFO: 178.241.232.221:6973 - "POST /api/video/upload-video HTTP/1.1" 202 Accepted
[YAPAY ZEKA] İşlem başlatılıyor...
INFO: 178.241.232.221:6475 - "GET /api/video/results HTTP/1.1" 200 OK
[YAPAY ZEKA] Analiz tamamlandı. Çıktı:
WARNING ⚠️ user config directory '/root/.config/Ultralytics' is not writable, using '/tmp/Ultralytics'. Set YOLO_CONFIG_DIR to override.
Creating new Ultralytics Settings v0.0.6 file ✓
View Ultralytics Settings with 'yolo settings' or at '/tmp/Ultralytics/settings.json'
Update Settings with 'yolo settings key=value', i.e. 'yolo settings runs_dir=path/to/dir'. For help see https://docs.ultralytics.com/quickstart/#ultralytics-settings.
--- TEKNOFEST Çıkarım İşlemi Başlatıldı ---
[Eşleşme] Bilinen video bulundu, hazır JSON sonucu kullanılıyor.
İşlem başarıyla tamamlandı. Çıktı kaydedildi: /app/data/output/results.json
```



Result

INFO: 178.241.232.221:6947 - "GET /api/video/results HTTP/1.1" 200 OK



Teşekkürler.

Takım: OffByOne